

计算机数学 (10-planarity-coloring: 平面图与图着色)

姓名: 魏恒峰 学号: hfwei@hnu.edu.cn

评分: _____ 评阅: _____

2026 年 5 月 30 日

请独立完成作业, 不得抄袭。
若得到他人帮助, 请致谢。
若参考了其它资料, 请给出引用。
鼓励讨论, 但需独立书写解题过程。

1 作业 (必做部分)

题目 1 (平面图)

假设 G 是顶点数 ≥ 11 的简单图, $\overline{G}$ 是 G 的补图^①。

^① 补图: 顶点集相同, 但是 e 是 G 的边当且仅当 e 不是 $\overline{G}$ 的边。

- (1) 请证明: G 和 $\overline{G}$ 不同为平面图。
- (2) 请举例说明: 当 G 的顶点数为 8 时, G 和 $\overline{G}$ 可以同时为平面图。

证明:

题目 2 (图同胚)

假设图 G_1 与 G_2 是 homeomorphic (同胚) 的。请证明^②:

^② m, n 分别表示边数与点数。

$$m_1 - n_1 = m_2 - n_2.$$

证明:

题目 3 (图着色)

假设 G 是包含 n 个顶点的 d -正则简单图。

请证明

$$\chi(G) \geq \frac{n}{n-d}.$$

证明:

题目 4 (平面图的着色)

假设 G 是不包含三角形 $\triangle$ 的简单平面图。

- (1) 请使用 Euler 公式证明 G 含有度数 ≤ 3 的顶点。
- (2) 请使用数学归纳法证明 G 是 4-可着色的。

证明：

题目 5 (着色多项式)

设 C_n 是 n 个顶点的圈图。请给出 C_n 的着色多项式 $P(C_n, k)$ 。
要求给出证明或计算过程。

解答：

题目 6 (图着色的应用)

现在需要为七场讲座制定一份时间表。由于有些学生希望参加多场讲座，某些讲座不能安排在同一时间段。下表中用星号标出了不能同时进行的讲座对。
请问，安排这七场讲座至少需要多少个时间段？

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
<i>a</i>	-	*	*	*	-	-	*
<i>b</i>	*	-	*	*	*	-	*
<i>c</i>	*	*	-	*	-	*	-
<i>d</i>	*	*	*	-	-	*	-
<i>e</i>	-	*	-	-	-	-	-
<i>f</i>	-	-	*	*	-	-	*
<i>g</i>	*	*	-	-	-	*	-

解答：

2 反馈

你可以写 (也可以发邮件)

- 对课程及教师的建议与意见
- 教材中不理解的内容
- 希望深入了解的内容
- ...